INFORME DE AVANCE · PROYECTO ACADÉMICO

CementerioERP

Estado actual y ruta para preparar una futura operación real

Corte: 3 de noviembre de 2026 · Django 5.2 · PostgreSQL

CONCLUSIÓN

La aplicación tiene una base funcional amplia para demostrar procesos de cementerio, pero no está certificada ni preparada para operar con datos reales, cobrar dinero real o emitir documentos tributarios.

Resumen ejecutivo

CementerioERP organiza el inventario de sepulturas y muestra flujos de personas, responsables, contratos, reservas, pagos, movimientos y gastos. Incluye perfiles de acceso, registro público de cuentas familiares, confirmación de correo, auditoría y documentos privados.

La demostración utiliza datos sintéticos, una parcela ilustrativa y un buzón académico local. Se pueden cargar planos y coordenadas propios, pero el proyecto no incluye el plano de un cementerio real. El uso real exige definir reglas locales, adaptar integraciones y validar la operación con el personal.

Capacidades disponibles

- Acceso y personas: Perfiles operativos; registro público familiar; confirmación de correo; revisión y vinculación administrativa.
- Mapa e inventario: Mapa SVG con búsqueda/zoom; carga privada de plano PNG; importación CSV con vista previa; exportación e informes de capacidad.
- Operación funeraria: Personas fallecidas, responsables, contratos, reservas con anticipo, inhumaciones y flujo académico de exhumación/traslado.
- Finanzas: Facturas internas, mensualidades configuradas, pagos parciales, recibos, devoluciones registradas, gastos, cartera y libro de caja.
- Documentos y auditoría: Adjuntos privados de contratos y gastos, versiones, huellas SHA-256 y registro de cambios.

Registro familiar

Cualquier persona puede crear una cuenta con su correo. Queda inactiva hasta confirmar el enlace; luego, administración debe cotejar identidad y vincular los registros antes de mostrar información privada. En modo académico el mensaje queda en «Correos simulados», no sale a Internet.

Mapa y datos

El lote de ejemplo contiene 432 sepulturas en bloques C–H, con nombres verosímiles y códigos marcados como demostrativos. Es un escenario inventado: no representa ubicaciones ni identidades reales. Administración puede cargar un plano autorizado y ubicar los espacios. La importación CSV admite hasta 5.000 espacios por archivo, con validación; no elimina ni altera los existentes.

Límites de correo, documentos y finanzas

- Los contratos son plantillas imprimibles con espacio para firmas manuscritas. Adjuntar una copia firmada no equivale a firma electrónica ni valida su autenticidad.
- Facturas y recibos son internos; no son comprobantes tributarios autorizados. No hay pasarela de pago ni movimiento de dinero.
- El correo académico usa un buzón local. Correo real requiere SMTP, credenciales protegidas, dominio y pruebas de entrega.
- Impuestos, tarifas y procedimientos deben contrastarse con la normativa y políticas del cementerio elegido.

Seguridad y validación técnica

Incluye permisos por perfil, contraseñas administradas por Django, límites de intentos, controles de integridad, transacciones, documentos autenticados y auditoría. Son controles implementados, no una certificación de seguridad.

- Django check y compilación: sin errores en la verificación registrada.
- Pruebas documentadas: perfil de verificación con 112 pruebas (108 aprobadas y 4 omitidas); también hay comprobaciones seriales y de interfaz.
- DDL y restricciones PostgreSQL: comprobados en instancia temporal según el registro técnico.
- En esta sesión no se pudo verificar la conexión ORM ni el historial de migraciones contra PostgreSQL.
- El ZIP académico fue creado; no es un servicio desplegado.

Qué falta para una operación real

1. Definir cementerio, municipio/país, responsables y procesos vigentes.
2. Aprobar reglas para espacios, contratos, tarifas, reservas, devoluciones, movimientos y conservación de documentos.
3. Preparar plano e inventario verificados; migrar información con revisión de duplicados y conciliación.
4. Validar con asesoría local facturación, impuestos, firma aceptada, pagos y conciliación bancaria.
5. Revisar privacidad y seguridad: base legal, retención, acceso mínimo, secretos, vulnerabilidades e incidentes.
6. Desplegar con HTTPS, base respaldada, monitoreo, correo transaccional, actualizaciones y soporte.
7. Capacitar, probar en paralelo, obtener aceptación formal y definir reversa antes de producción.

Siguiente paso recomendado

Hacer una etapa de descubrimiento y piloto controlado. No cargar datos personales reales ni emitir cobros o documentos oficiales hasta cerrar y aprobar los puntos anteriores.

Iniciar demostración: make demo (con PostgreSQL disponible). Dirección local: http://127.0.0.1:8000. Revisa docs/entrega-academica.md y docs/operacion.md.

Informe basado en README.md y la documentación del proyecto al corte indicado. No es auditoría independiente ni certificación legal, tributaria o de seguridad.